Sumario

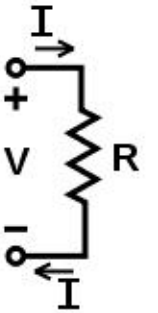
- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Ohmios, Amperios, Voltios



- Cuando conectamos un ordenador a un conmutador establecemos un circuito eléctrico
- Todo circuito tiene una resistencia característica que se representa por R y se mide en ohmios (Ω).
- Cuando en el circuito introducimos un cable, éste presenta una resistencia adicional que depende de su sección (grosor) y de su longitud.
- Cuando por un circuito pasa una corriente lo hace con una intensidad I que se mide en Amperios (A) y tiene asociada una diferencia de potencial, tensión o voltaje V, que se mide en Voltios (V)

Ley de Ohm



- La ley de Ohm establece la relación entre I, V y R:

  $I = V / R$ $V = I \bullet R$ $R = V / I$

- Es decir, la corriente que circula por un circuito es:
  - Proporcional a la tensión aplicada (V) e
  - Inversamente proporcional a su resistencia (R)
- Si en un circuito con una resistencia R duplicamos V entonces I (la corriente) también se duplica

Potencia eléctrica

- La potencia (P) desarrollada por una corriente en un circuito se mide en Watts o Vatios (W) y se calcula como:

  $P = I \bullet V$

- Mediante la ley de Ohm podemos expresar la potencia en función del voltaje (V) únicamente:

  $P = I \bullet V = (V / R) \bullet V = V^2 / R$

- O en función de la intensidad (I):

  $P = I \bullet (I \bullet R) = I^2 \bullet R$

- O sea, si solo conocemos V o I y tenemos R podemos calcular P

Comentarios sobre seguridad

- Los voltajes asociados con la transmisión de datos son siempre pequeños (1-5 V) por lo que las corrientes también lo son (ley de ohm) y no plantean riesgos de seguridad, ni siquiera estando mojado
- Pero los equipos que se alimentan por el cable ethernet (teléfonos, APs WiFi, etc.) usan 50V y esto se nota incluso en seco. También puede haber corriente en cables y partes metálicas por averías.
- Consejos de seguridad:
  - No tocar cables desnudos
  - Comprobar los cables y partes metálicas con el polímetro (tester)
  - No usar escaleras metálicas
  - No tocar más de un cable a la vez
  - Trabajar con una sola mano

Corriente alterna

- Cuando viajan por cables metálicos los datos son una corriente variable, es decir corriente alterna (CA).
- Toda corriente alterna tiene asociada una frecuencia (ej.: 60 Hz). Si la frecuencia es 0 Hz tenemos corriente continua (CC). Las frecuencias asociadas con la transmisión de datos son del orden de KHz o MHz
- La ley de ohm se aplica igualmente a las corrientes alternas, si bien la resistencia en este caso se denomina **impedancia** y se representa por Z (aunque se sigue midiendo en ohmios).
- La impedancia (Z) varía con la frecuencia. La resistencia (R) es la impedancia cuando la frecuencia es 0 Hz

Corriente inducida y EMI

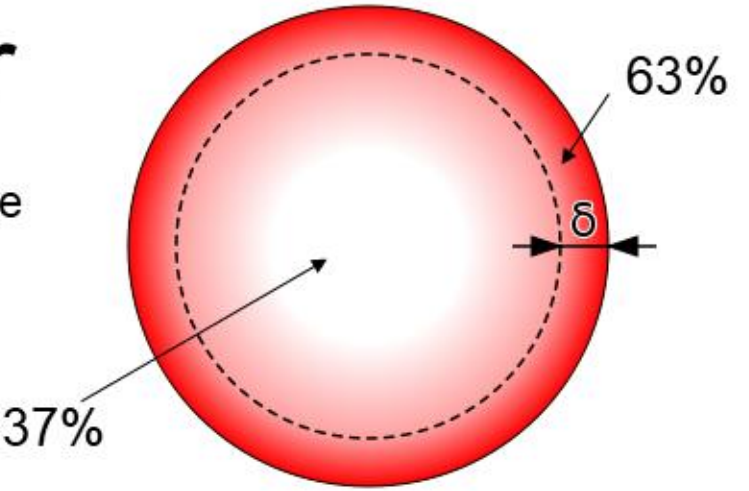
- Toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Si la corriente varía (caso de la corriente alterna) ese campo magnético varía
- Un campo magnético variable genera una **corriente inducida** en los conductores próximos.
- Eso es lo que llamamos **interferencia electromagnética** o **EMI** (ElectroMagnetic Interference)
- La EMI disminuye con la distancia al cuadrado (a doble distancia cuatro veces menos EMI). También influye mucho la posición, no es lo mismo que dos cables se crucen o que discurran paralelos

Efecto Pelicular

- Cuando una corriente alterna circula por un cable viaja más por la superficie que por el interior. Esto se conoce como *efecto pelicular o efecto piel* y aumenta con la frecuencia.
- Se debe al campo magnético que la corriente induce en el propio conductor por el que discurre (**autoinducción**)
- Por eso a veces se usan tubos huecos, cables de cobre recubiertos de plata, cables de acero o aluminio recubiertos de cobre, etc.
- El uso de cable multifilar no resuelve el problema, salvo que se utilice Hilo de Litz, donde cada hilo está individualmente aislado.

Efecto Pelicular

Conforme aumenta la frecuencia de la corriente la sección eficaz del conductor se reduce y consecuentemente la resistencia aumenta



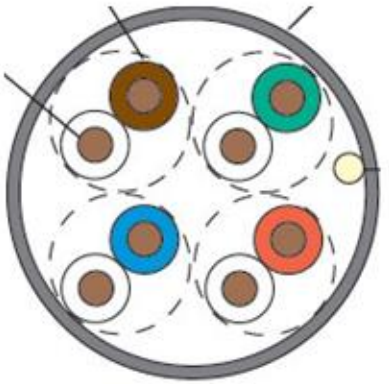
El 63% de la corriente circula entre la superficie y el círculo que se encuentra a la profundidad δ

Frecuencia	Grosor δ
60 Hz	8,5 mm
10 KHz	0,7 mm
100 KHz	0,2 mm
1 MHz	0,07 mm
10 MHz	0,02 mm
100 MHz	0,007 mm

Un aumento de 100x en la frecuencia conlleva una reducción de 10x en la profundidad δ

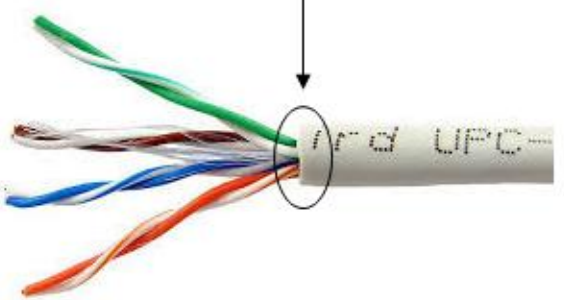
La profundidad δ se reduce según la raíz cuadrada de la frecuencia → La resistencia aumenta según la raíz cuadrada de la frecuencia

Tipos de cables metálicos





Coaxial





De 4 pares trenzados sin apantallar

De 4 pares trenzados apantallados